



CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO CRONOS SOLAR

Elaborado para:



Julio 2023

ÍNDICE

1.	Introducción	3
2.	Alcances y Objetivos.....	4
2.1.	Alcances.....	4
2.2.	Objetivo general.....	4
2.2.1.	Objetivos específicos.....	4
3.	Ubicación del Proyecto y Área de Influencia.....	5
4.	Marco biogeográfico	7
5.	Identificación de impactos	7
6.	Identificación de singularidades.....	8
7.	Metodología	9
7.1	Muestreo	9
7.1.1	Vegetación.....	9
7.1.2	Flora.....	12
8.	Resultados	15
8.1.	Vegetación.....	15
8.1.1.	Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	15
8.1.2.	Carta de ocupación de tierras	16
8.2	Flora.....	18
8.4	Análisis de singularidades	30
8.5	Análisis de impactos	32
9.	Conclusiones.....	33
10.	Referencias y Bibliografía	34
11.	Anexo Fotográfico	37

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 4,2 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El área de estudio se ubica en la zona central de Chile, en un ambiente que ha sido expuesto a presiones antrópicas de industria agrícola.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 45 especies de flora vascular terrestre, 43 correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida. Las especies restantes corresponden a la división Polypodiophyta, de clase Polypodiopsida, y a la división Pteridophyta, de clase Equisetopsida. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

El 66,67% de las especies registradas son de origen alóctono, mientras que el 33,33% corresponden a especies nativas. No se registró especies de origen endémico en el área de estudio.

La forma de vida dominante según su representatividad fue la estrata herbácea con un 40% de las especies, mientras que las estratas arbórea y arbustiva representan un 35,56% y un 22,22% de representatividad respectivamente. Se registró una especie suculenta (2,22%). No se registraron especies clasificadas en categoría de conservación.

En cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas bajo Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble.

La fisionomía vegetal del área de estudio se clasificó en 3 unidades vegetacionales. La *Unidad Vegetacional 1*, de mayor extensión (6,22 ha), corresponde a praderas en desuso con gran presencia de suelo desnudo. La UV 2 (3,19 ha) corresponde a bordes de camino con gran presencia de vegetación leñosa alta y baja, y la UV 3 (0,81 ha) corresponde a parches arbustivos inmersos en la zona de pradera.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar” presenta escasa susceptibilidad de generar efectos adversos sobre el componente de flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 4,2 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El Proyecto se ubica en un área rural de la comuna de Panquehue, que a su vez se ubica dentro de la Región de Valparaíso. El proyecto contempla una superficie de 7,32 hectáreas para paneles solares y 680 metros de línea de transmisión.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente Flora y Vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada entre los días 19 y 21 de junio de 2023 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

2.2.1. Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Recopilar de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se localiza en la comuna de Panquehue, perteneciente a la provincia de San Felipe, en la Región de Valparaíso,

El proyecto se localiza en la comuna de Panquehue, perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua, en la Región de Valparaíso. El Área donde se emplaza corresponde a una superficie de 7,32 hectáreas para el emplazamiento de paneles solares y 680 metros de línea de transmisión eléctrica. El área de influencia del proyecto dada las condiciones de están inserto en una matriz agrícolas y sin áreas naturales relevantes a su alrededor, considera la superficie de paneles más la línea de transmisión eléctrica, sin embargo, para el área de estudio se considera la adición de zonas dentro del mismo predio y un área de amortiguación (buffer) de 10 metros alrededor de la línea de transmisión eléctrica, obteniendo como resultado un área de influencia de 10,2 hectáreas. La figura 3-1 muestra la ubicación del Proyecto y el emplazamiento de este, mientras que la Figura 3-2 muestra el área de estudio.

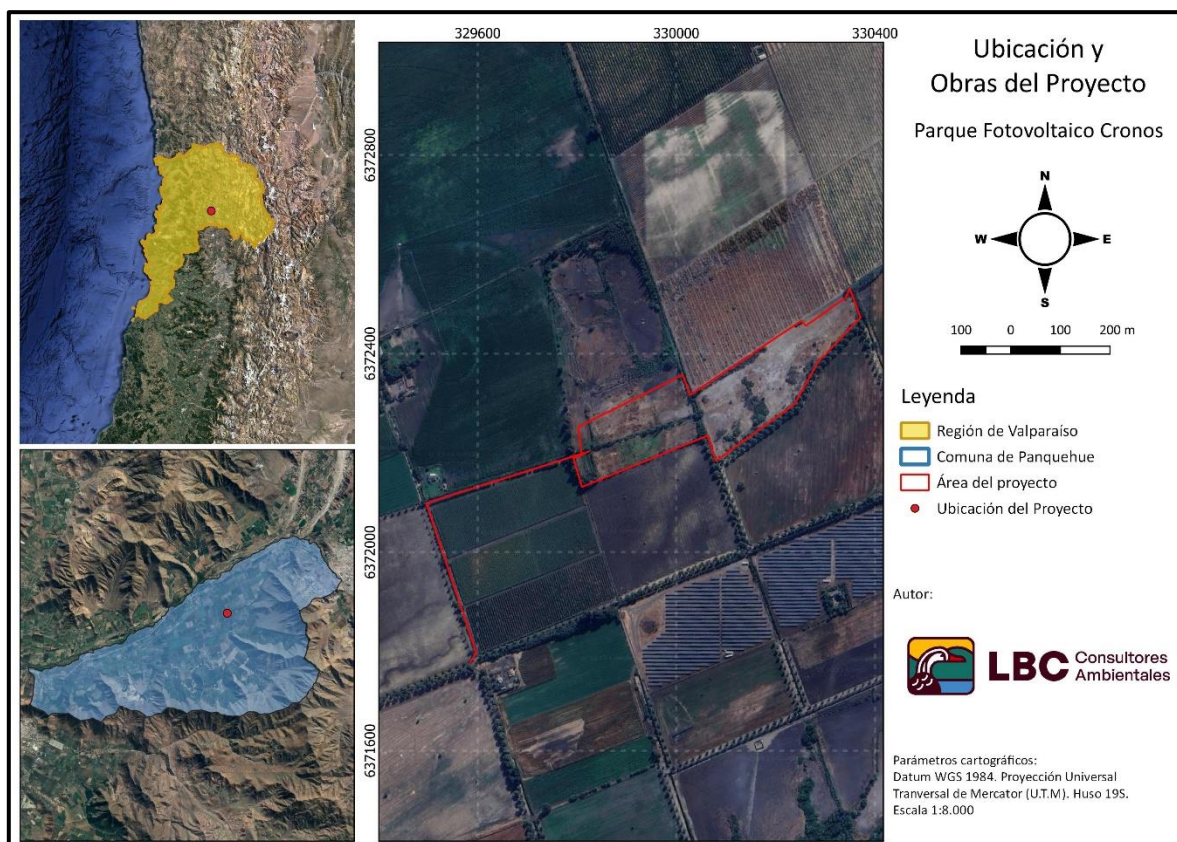


Figura 3-1 Ubicación del Proyecto Parque Fotovoltaico Cronos Solar.

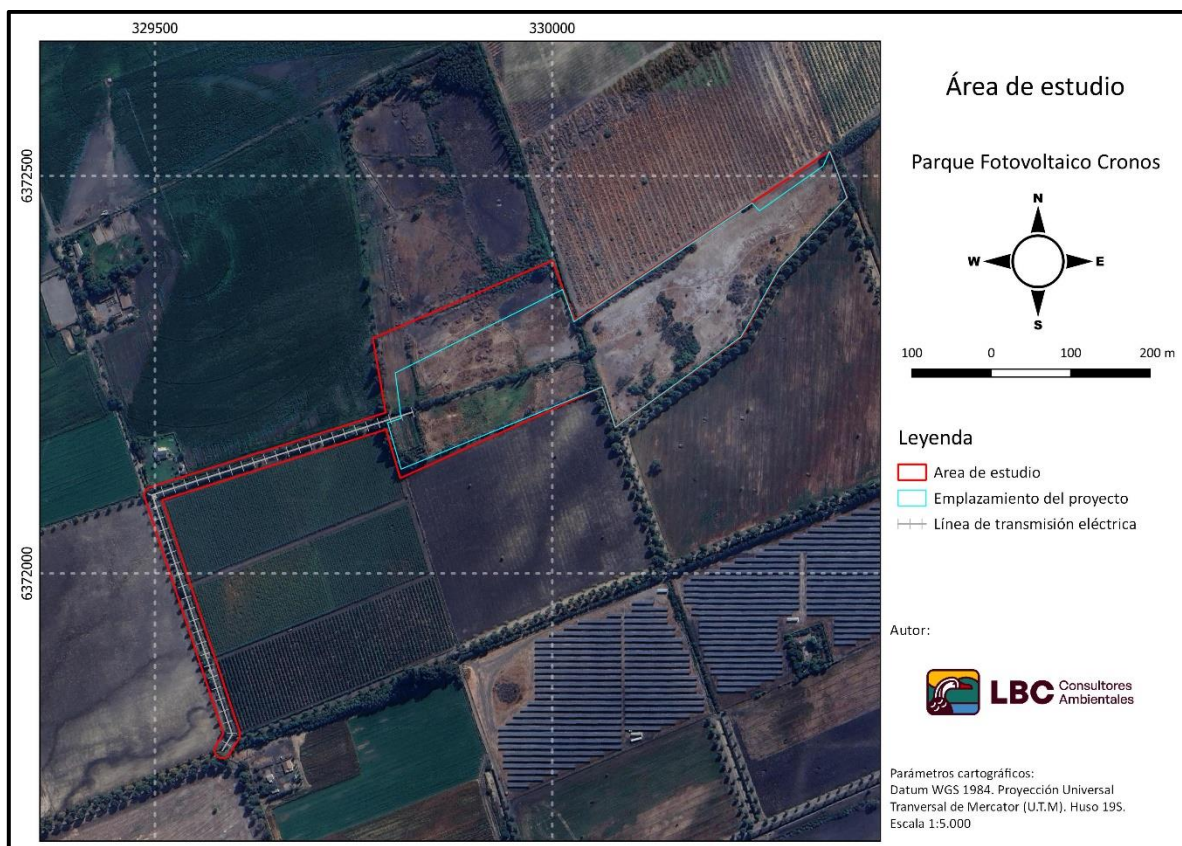


Figura 3-2. Muestra el área de estudio respecto a los emplazamientos del proyecto.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 158 mm anuales y la temperatura media anual es de 15,2°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2023)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Matorral espinoso de las serranías (Gajardo, 1994). Se describe como una formación de vegetación heterogénea dominada por especies xerofíticas de arbustos espinosos. Por otro lado, acorde a la definición de Luebert & Pliscoff (2019), el área de estudio se encuentra dentro de la formación del Bosque espinoso, específicamente en el Piso vegetal del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*, en donde originalmente dominan las especies que le entregan el nombre a este piso, pero que ha sido altamente intervenido por la acción antrópica.

En cuanto a la diversidad faunística potencial, existen siete especies de anfibios autóctonos, cuatro de ellos endémicos (Ej: sapo arriero (*Alsodes nodosus*)) y todos se encuentran clasificados en algún estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (Correa et al., 2011; Vidal et al., 2012). En el caso de los reptiles, es posible identificar 16 especies potenciales en la región, 12 de las cuales son endémicas (Ej: Iguana (*Callopiastes maculatus*)). Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen un total de 21 especies, siendo 6 endémicas de Chile (Ej: Degú (*Octodon degus*)) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros & Yañez, 2009).

Para el caso de las aves existen 148 especies potenciales, de las cuales 8 son especies endémicas (Ej: perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)). Por último, es posible identificar especies exóticas, tales como el perro (*Canis lupus*), la rata común (*Rattus rattus*), conejo (*Oryctolagus cuniculus*), paloma (*Columba livia*) y sapo africano (*Xenopus laevis*).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 26 km del Parque Nacional La Campana, a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble, como se muestra en la **Figura 4-1**

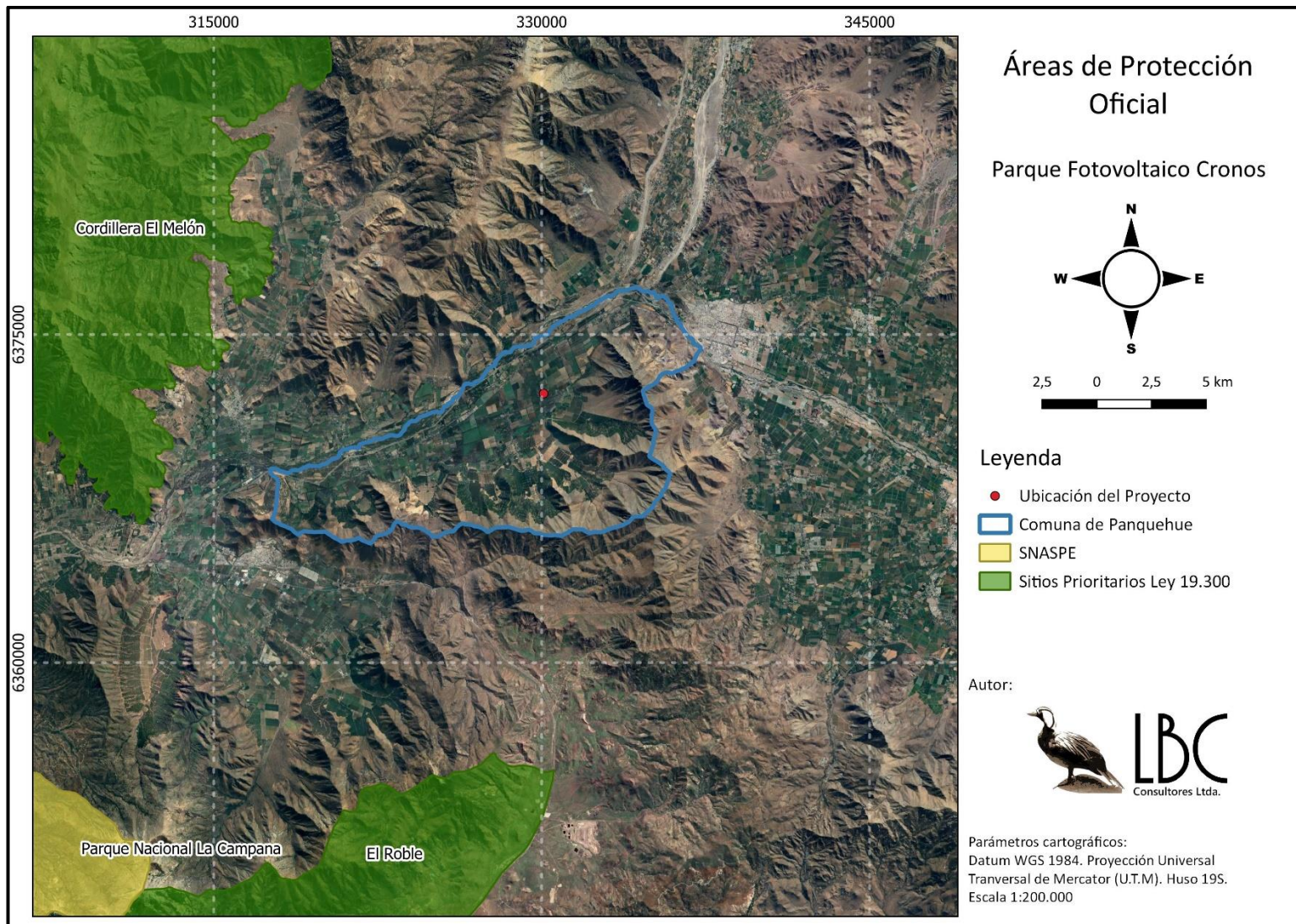


Figura 4-1. Relación de los Sitios Prioritarios y Áreas Protegidas con el área de estudio.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la **Tabla 5-1** se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el área de influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La **Tabla 6-1** muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015).

Luego se analizará la pertinencia de estas singularidades en el área de estudio.

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1 Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1 Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniéndolas polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1 Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas),

Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y S: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2 Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (**Tabla 7-1**).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	Me
5 a 10	Escasa	E
10 a 25	Muy clara	Mc
25 a 50	Clara	C
50 a 75	Poco densa	Pd
75 a 90	Densa	D
90 a 100	Muy densa	Md

Fuente: Etienne & Prado (1982).

7.1.1.3 Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetal. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

7.1.1.4 Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la **Tabla 7-2**.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
	Vegetación peneclímax	2
	Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	3
	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	4
	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
	Cultivos perennes de riego	6
	Cultivos intensificados	7
	Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9,1
	Ciudad con áreas verdes	9,2
	Ciudad sin áreas verdes	9,3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9,4
	Minería industrial	9,5

Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

Ejemplo: **LApd LBc KA/Co/pC 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Puya coerulea*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al 10% en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD), seguida de las especies dominantes y el grado de artificialización, al igual que en el caso anterior.

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2 Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Se realizaron un total de 23 parcelas de 10 x 10 metros (100 m² de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetacional representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (**Tabla 7-3**).

Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno, las coordenadas se adjuntan en la siguiente **Tabla 7-4**.

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P01	329575	6372115
P02	329769	6372182
P03	329837	6372208
P04	329904	6372195
P05	329952	6372192
P06	329994	6372246
P07	329961	6372244
P08	330059	6372244
P09	330027	6372305
P10	329955	6372325
P11	329990	6372380
P12	329874	6372333
P13	330068	6372267
P14	330094	6372238
P15	330150	6372324
P16	330236	6372404
P17	330263	6372381
P18	330300	6372419
P19	330349	6372513
P20	330149	6372394
P21	329507	6372062
P22	329509	6372013
P23	329559	6371865

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la “Flora del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 17 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)

Adicionalmente, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1996; Ravenna et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la Comuna de Panquehue, y corresponde a un sitio inserto en una matriz agrícola. A continuación, se describen las unidades vegetacionales homogéneas identificadas en el área de estudio.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1 UV 1 - Formación Herbácea Clara (6,22 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Herbáceo (36,22% de cobertura), mientras que las coberturas de especies Arbóreas y Arbustivas fueron prácticamente despreciables menor al 1%. Esta unidad no presenta especies Suculentas. La unidad vegetacional corresponde a praderas anuales en desuso, con gran presencia de suelo desnudo. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	hC	cd	9.1

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.1, correspondiente a zonas periurbanas.

La estrata Herbácea se clasificó con cobertura Clara, con dominancia de la especie *Cynodon dactylon*.

8.1.1.2 UV 2 - Formación Leñosa Alta Poca Densa, Arbustiva Clara, Herbácea Clara (3,19 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Arbóreo (63,93%), mientras que las coberturas Arbustiva y Herbácea fueron respectivamente 37,29% y 28,21%. En esta unidad la presencia de especies Suculentas es despreciable (<1%). La vegetación corresponde a principalmente a bordes de caminos y de áreas cultivadas. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LAPd LbC hC	MB/Ru/cd	9.1

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.1, correspondiente a zonas periurbanas.

La estrata Arbórea se clasificó con cobertura Poca densa, mientras que las especies dominantes de las estratas arbustiva y herbácea fueron *Rubus ulmifolius* y *Cynodon dactylon* respectivamente.

8.1.1.3 UV 3 – Formación Leñosa Alta Clara, Arbustiva Densa (0,81 ha).

Esta formación corresponde a los parches arbustivos de inmersos en la zona de praderas, en los cuales se presenta una estrata arbustiva con cobertura de 84,67%, mientras que la cobertura arbórea fue de un 27,67%. La estrata herbácea fue despreciable y la estrata suculenta fue inexistente. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
3	LAC/LbD	MB/Ru	9.1

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.1, correspondiente a zonas periurbanas.

La estrata Arbustiva se clasificó con cobertura *Densa*, mientras que las estratas Arbórea Clara. Las especies dominantes corresponden a *Maytenus boaria* en la estrata Arbórea y *Rubus ulmifolius* en la estrata Arbustiva.

8.1.2. Carta de ocupación de tierras

En la **Figura 8-1** se presenta las unidades vegetacionales identificadas en terreno.

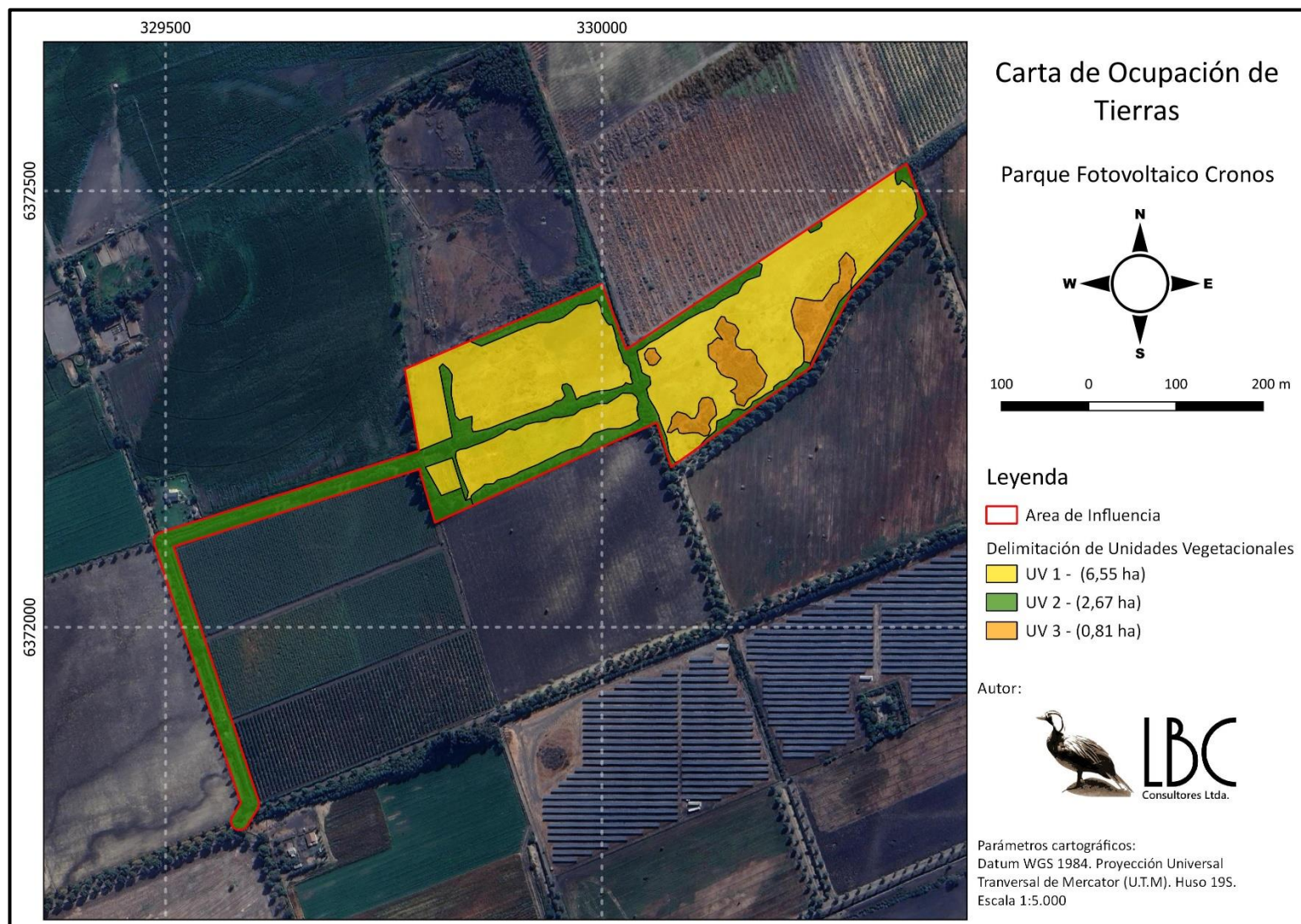


Figura 8-1. Carta de Ocupación de Tierras (COT) del Área de Influencia del Proyecto.

8.2 Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 23 parcelas, las cuales se distribuyeron en el área de estudio con el objetivo de lograr la mejor representación posible de la flora presente en el área de interés (Figura 8-2).

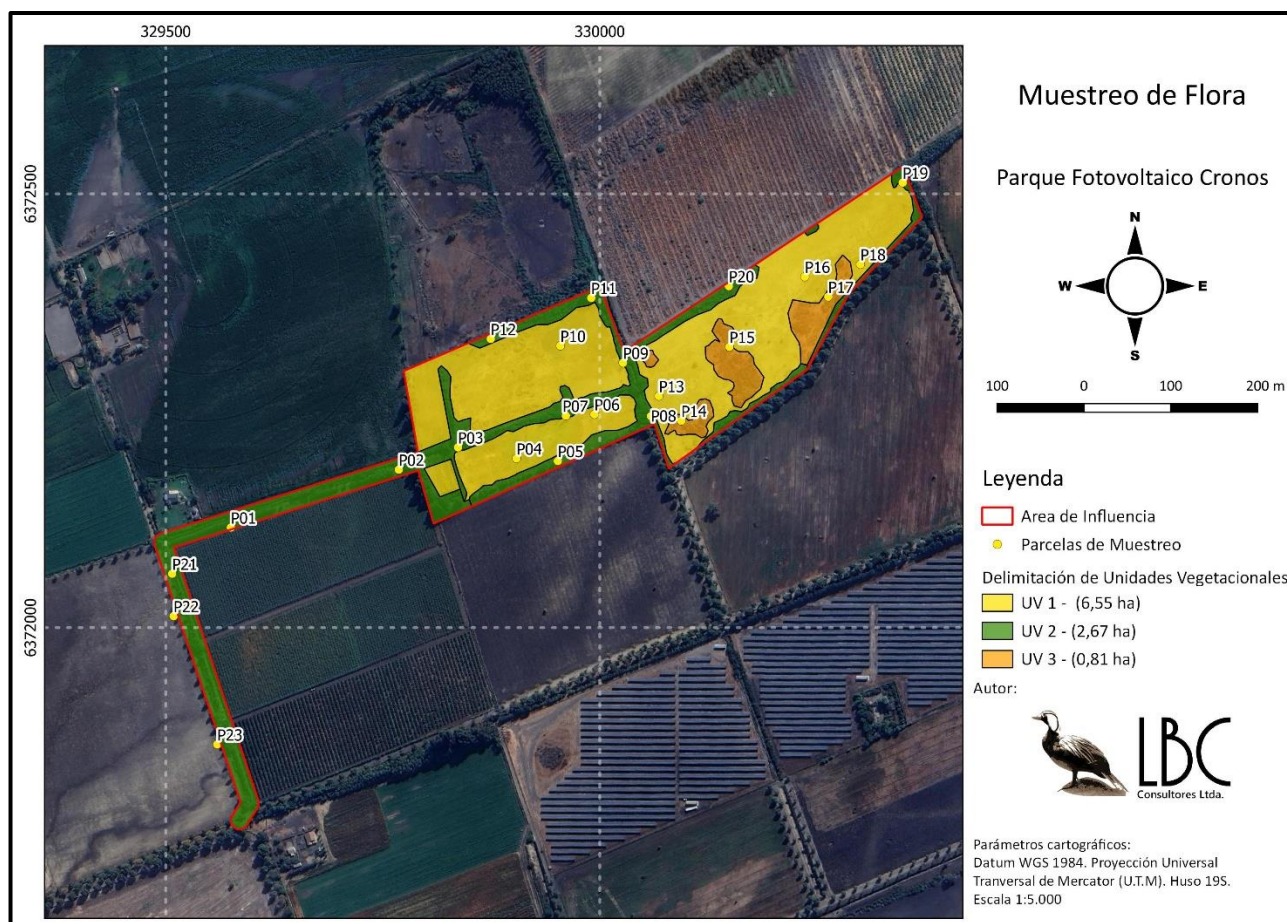


Figura 8-2. Se muestran las parcelas de muestreo del componente flora y vegetación.

Según los datos obtenidos a partir de la campaña realizada el 19 y 20 de junio de 2023, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 45 especies de flora vascular terrestre, 43 correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida. Las especies restantes corresponden a la división Polypodiophyta, de clase Polypodiopsida, y a la división Pteridophyta, de clase Equisetopsida. El detalle se puede observar a continuación en la **Tabla 8-1**.

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el área del Proyecto.

División taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Magnoliopsida	27	93,10	43	95,56
Polypodiophyta	Polypodiopsida	1	3,45	1	2,22
Pteridophyta	Equisetopsida	1	3,45	1	2,22
Total		29	100	45	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae (13,33%), como se muestra en la **Tabla 8-2**.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia

Familia	Riqueza	Porcentaje
Amaranthaceae	1	2,22
Anacardiaceae	1	2,22
Apiaceae	2	4,44
Arecaceae	1	2,22
Asteraceae	6	13,33
Brassicaceae	1	2,22
Cactaceae	1	2,22
Casuarinaceae	1	2,22
Celastraceae	1	2,22
Chenopodiaceae	1	2,22
Elaeocarpaceae	2	4,44
Equisetaceae	1	2,22
Fabaceae	2	4,44
Lauraceae	1	2,22
Loranthaceae	1	2,22
Malvaceae	1	2,22
Oleaceae	1	2,22
Platanaceae	1	2,22
Poaceae	3	6,67
Polygonaceae	2	4,44
Quillajaceae	1	2,22
Rosaceae	1	2,22
Rutaceae	3	6,67
Salicaceae	3	6,67
Solanaceae	2	4,44
Thelypteridaceae	1	2,22
Urticaceae	1	2,22
Verbenaceae	1	2,22
Vitaceae	1	2,22
Total	45	100

En cuanto al origen de las especies en el área del proyecto, el estudio muestra que el 66,67% de las especies corresponden a especies introducidas, el 33,33% corresponden a especies nativas. No se registraron especies de origen endémico (**Tabla 8-3**).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.

Familia	Introducidas		Nativas		Endémicas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Amaranthaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Anacardiaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Apiaceae	2	4,44	0	0,00	0	0,00
Arecaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Asteraceae	3	6,67	3	6,67	0	0,00
Brassicaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Cactaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Casuarinaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Celastraceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Chenopodiaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Elaeocarpaceae	1	2,22	1	2,22	0	0,00
Equisetaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Fabaceae	2	4,44	0	0,00	0	0,00
Lauraceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Loranthaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Malvaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Oleaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Platanaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Poaceae	2	4,44	1	2,22	0	0,00
Polygonaceae	1	2,22	1	2,22	0	0,00
Quillajaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Rosaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Rutaceae	3	6,67	0	0,00	0	0,00
Salicaceae	2	4,44	1	2,22	0	0,00
Solanaceae	1	2,22	1	2,22	0	0,00
Thelypteridaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Urticaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Verbenaceae	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Vitaceae	0	0,00	1	2,22	0	0,00
Total	30	66,67	15	33,33	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en terreno.

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento Herbáceo (40%%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata Arbórea representa el 35,56% de las especies en el área de estudio, mientras que las especies presentan hábito Arbustivo configuran un 22,22%. Las especies suculentas representan un 2,22% (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducidas		Nativas		Endémicas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Arbórea	11	24,44	5	11,11	0	0,00
Arbustiva	3	6,67	7	15,56	0	0,00
Herbácea	15	33,33	3	6,67	0	0,00
Suculenta	1	2,22	0	0,00	0	0,00
Total	30	66,67	15	33,33	0	0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetal. A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tablas 8-5, 8-6 y 8-7).

Tabla 8-5. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 1 (6,55 ha).

Especie	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	0,50	1	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	0,50	1	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	0,05	1	+
<i>Conium maculatum</i> L	1,00	2	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	8,33	3	2
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	22,50	3	2
<i>Maytenus boaria</i> Molina	0,33	4	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	0,50	1	1
<i>Salsola kali</i> L.	0,05	1	1
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	3,33	2	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	1,00	2	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

Tabla 8-6 Abundancia relativa Unidad Vegetacional 2 (2,67 ha).

Espece	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	5,00	7	2
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	0,29	2	1
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	0,36	1	1
<i>Brassica rapa</i> L.	1,36	4	1
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	4,64	2	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	1,86	6	1
<i>Chenopodium album</i> L.	0,64	3	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	0,21	3	1
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav	0,07	1	1
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	0,71	1	1
<i>Citrus x limon</i> (L). Burm.	0,71	2	1
<i>Citrus x sinensis</i> (L). Osbeck	0,71	2	1
<i>Conium maculatum</i> L	1,00	4	1
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	1,43	1	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	0,43	2	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	9,14	9	2
<i>Datura ferox</i> L.	0,21	1	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	4,43	5	1
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	0,21	1	1
<i>Galega officinalis</i> L.	5,00	3	2
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	0,21	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	0,64	3	1
<i>Maytenus boaria</i> Molina	19,50	11	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	1,43	3	1
<i>Opuntia ficus - indica</i>	0,21	1	1
<i>Parietaria officinalis</i> L.	0,86	4	1
<i>Persea americana</i> Mill.	1,43	2	1
<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret	0,36	1	1
<i>Platanus orientalis</i> L.	1,86	3	1
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	6,43	3	2
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	2,14	2	1
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	13,21	7	2
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	33,29	10	3
<i>Rumex acetosella</i> L.	0,64	3	1
<i>Salix babylonica</i> L.	4,29	4	1
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	0,21	1	1

Tabla 8-6. Continuación

Especie	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Schinus areira</i> L.	1,29	3	1
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers	0,64	3	1
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	0,57	2	1
<i>Thelypteris argentina</i> (Hieron.) Abbiatti	0,36	1	1
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	1,00	6	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	0,64	3	1

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

Tabla 8-7. Abundancia relativa Unidad Vegetacional 3 (0,81 ha).

Especie	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	2,67	2	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	28,33	3	3
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	1,00	1	1
<i>Conium maculatum</i> L	0,33	1	1
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	1,00	1	1
<i>Maytenus boaria</i> Molina	23,33	3	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	1,00	1	1
<i>Platanus orientalis</i> L.	1,67	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	15,00	2	2
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	38,33	3	3

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

En la **Tabla 8-8** se describe el listado de las especies de flora vascular terrestre descritas para el área que abarca este proyecto.

Tabla 8-8. Flora vascular terrestre descrita para el área del proyecto.

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Hort. Ex Chabaud	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Herbácea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Tessaria absinthiodes</i> (Hook. & Arn.)DC.	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia ficus - indica</i>	Suculenta	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> L.	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	Arbustiva	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i> L.	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) IM Johnst.	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustiva	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus x limon</i> (L). Burm.	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus x sinensis</i> (L). Osbeck	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus deltoides</i> W.Bartram ex Marshall	Arbórea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Arbórea	Introducida

Tabla 8-8. Continuación.

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana Willd</i>	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura ferox L.</i>	Arbustiva	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	<i>Parietaria judaica L.</i>	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis Kunth</i>	Herbácea	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata Ruiz & Pav.</i>	Arbustiva	Nativa
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris argentina (Hieron.) Abbiatti</i>	Herbácea	Nativa
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense Kunth</i>	herbácea	Nativa

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.

[illegible]

Tabla 8-9. Continuación.

Especie	Parcelas de muestreo																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>Malva parviflora</i> L.		X																				X	X
<i>Maytenus boaria</i> Molina		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst								X	X		X			X									
<i>Opuntia ficus - indica</i>																							X
<i>Parietaria officinalis</i> L.	X	X																				X	X
<i>Persea americana</i> Mill.																					X	X	
<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret																							X
<i>Platanus orientalis</i> L.														X							X	X	X
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall							X	X	X														
<i>Quillaja saponaria</i> Molina																					X	X	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		X					X	X	X		X	X							X				
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		X	X		X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X			
<i>Rumex acetosella</i> L.		X																				X	X
<i>Salix babylonica</i> L.		X	X						X													X	
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.																				X			
<i>Salsola kali</i> L.																		X					
<i>Schinus areira</i> L.																					X	X	X
<i>Solidago chilensis</i> Meyen				X		X																	
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers	X																					X	X
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.		X							X					X	X		X						
<i>Thelypteris argentina</i> (Hieron.) Abbiatti		X																					
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt		X			X				X		X								X	X			
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	X	X		X		X																X	

Fuente: Elaboración propia a partir de los obtenidos en terreno.



Según los 17 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75/2005 y D.S. N° 29/2011), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural y la "*IUCN Red List of Threatened Species*" no se registraron especies en alguna categoría de conservación.

8.4 Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (**Tabla 8-10**).

Tabla 8-10. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno y la ausencia de especies nativas.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encontró presencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas, con especies clasificadas con estado de conservación en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registraron especies clasificadas en estados de conservación amenazada o casi amenazada.
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se registró la presencia de especies de origen endémico
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con rango de distribución restringido o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El proyecto se ubica a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio,	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio,

	identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz rural de ecosistemas naturales con presiones agrícolas.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

8.5 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (**Tabla 8-11**).

Tabla 8-11. Resultados del análisis de impactos.

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La flora y vegetación identificadas en el terreno señalan la pérdida de comunidades dominadas por especies herbáceas exóticas y un área plantaciones de agrícolas
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La composición florística está dominada por especies alóctonas de interés productivo.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de vegetales correspondientes a plantaciones agrícolas
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

9. CONCLUSIONES

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 4,2 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El área de estudio se ubica en la zona central de Chile, en un ambiente que ha sido expuesto a presiones antrópicas de industria agrícola.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 45 especies de flora vascular terrestre, 43 correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida. Las especies restantes corresponden a la división Polypodiophyta, de clase Polypodiopsida, y a la división Pteridophyta, de clase Equisetopsida.. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

El 66,67% de las especies registradas son de origen alóctono, mientras que el 33,33% corresponden a especies nativas. No se registró especies de origen endémico en el área de estudio.

La forma de vida dominante según su representatividad fue la estrata herbácea con un 40%% de las especies, mientras que las estratas arbórea y arbustiva representan un 35,56% y un 22,22% de representatividad respectivamente. Se registró una especie suculenta (2,22)). No se registraron especies clasificadas en categoría de conservación.

En cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas bajo Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble.

La fisionomía vegetal del área de estudio se clasificó 3 unidades vegetacionales. La *Unidad Vegetacional 1*, de mayor extensión (6,22 ha), corresponde a praderas en desuso con gran presencia de suelo desnudo. La UV 2 (3,19 ha) corresponde a bordes de camino con gran presencia de vegetación leñosa alta y baja, y la UV 3 (0,81 ha) corresponde a parches arbustivos inmersos en la zona de pradera.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar” presenta escasa susceptibilidad de generar efectos adversos sobre el componente de flora y vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- BAEZA M, E BARRERA, J FLORES, C RAMÍREZ & R RODRÍGUEZ (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- BELMONTE E, L FAUNDES, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ & S TELLIER (1998) Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 69-89.
- Cabrera AL, Willink A. 1973. Biogeografía de América Latina. Organization of American States, Washington (DC).
- Decreto Supremo No 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo No 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo No23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo Nº33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Oficializa octavo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 26 de junio de 2012.
- Decretos Supremos Nº 41/2012 y Nº 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Oficializa noveno proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Oficializa duodécimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 30 de septiembre de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Oficializa décimo tercer proceso de clasificación de especies

- silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 2 de junio de 2017.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Oficializa décimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 26 de marzo de 2014.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Oficializa décimo cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial, 19 de diciembre de 2018.
- Etienne M, Prado C. 1982. Descripción de La Vegetación Mediante La Cartografía de Ocupación de Tierras de Etienne y Prado | PDF. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago, Chile. Available from <https://es.scribd.com/doc/260497134/Descripcion-de-la-vegetacion-mediante-la-cartografia-de-ocupacion-de-tierras-de-Etienne-y-Prado> (accessed September 21, 2021).
- Explorado Climático CR2. 2023. EXPLORADOR CLIMÁTICO CR2. Available from <https://explorador.cr2.cl/> (accessed June 10, 2023).
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- IDE Chile. 2021, October. IDE Chile – Visor de mapas. Available from <http://www.geoportal.cl/visorgeoportal/> (accessed October 14, 2021).
- Iriarte A (2008). Mamíferos de Chile. Lynk Ediciones, Barcelona, España. 420 pp.
- Luebert F, Plischoff P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile 2° Edición. Editorial Universitaria.
- MINSEGPRES (2005) Decreto Supremo N° 75 de 2005. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MINSEGPRES (2011) Decreto Supremo N° 29 de 2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, Santiago de Chile.
- MUELLER-DOMBOIS, D., & ELLENBERG, H. (1974). Aims and methods of vegetation ecology.
- Muñoz-Pedreros, A., & J. Yáñez. 2009. Mamíferos de Chile. Segunda Edición. CEA Ediciones, Valdivia, 571 pp.
- RAUNKIAER, C. (1934). The life forms of plants and statistical plant geography; being the collected papers of C. Raunkiaer.

- RAVENA P, S TEILLIER, J MACAYA, R RODRÍGUEZ & O ZÖLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- SEA. (2015). Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el seia. Santiago.
- ZULOAGA, F. O., MORRONE, O., & BELGRANO, M. J. (2008). Catalogue of the vascular plants of the southern cone (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay). Volume 2: Dicotyledoneae: Acanthaceae-Fabaceae (Abarema-Schizolobium). Missouri Botanical Garden Press.

11. ANEXO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista general Sitio.



Fotografía 2. Vista general Sitio .



Fotografía 3. Vista general del terreno.



Fotografía 4. Vista general del terreno.